

## 1과목 : 콘크리트공학

1. 콘크리트 표준시방서에서는 일평균 기온이 얼마 이하일 때 한중콘크리트의 적용을 받도록 규정하고 있는가?

- ① 4℃                      ② 0℃  
③ -2℃                    ④ -5℃

2. 수중콘크리트의 시공에 관하여 잘못 기술한 것은?

- ① 정수중에 치는 것을 원칙으로 한다.  
② 콘크리트를 수중에 낙하시키지 않는 것이 좋다.  
③ 프리팩트 콘크리트를 효과적으로 이용하면 좋다.  
④ 트레미보다는 밀열림 포대를 이용하는 것이 좋다.

3. 고강도 콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 압축강도의 크기에 대한 정의가 다양하지만 약 400kgf/cm<sup>2</sup> 이상인 콘크리트를 의미한다.  
② 단위시멘트량은 소요의 워커빌리티 및 강도를 얻을수 있는 범위내에서 가능한 적게 되도록 한다.  
③ 물-시멘트비는 50%이하로 한다.  
④ 제조 원리는 물-시멘트비와 공극비를 줄여야 하지만 골재와의 부착을 증대시키기 위해 시멘트 이외의 결합재를 사용해서는 안된다.

4. 굳지 않은 콘크리트의 배합이 예정대로 되어 있는지의 여부와 각 재료의 배합상태를 알기 위해 실시하는 시험은 어느 것인가?

- ① 굳지 않은 콘크리트의 쪼기 분석 시험  
② 굳지 않은 콘크리트의 공기량 시험  
③ 굳지 않은 콘크리트의 단위용적중량 시험  
④ 콘크리트의 블리딩 시험

5. 한중 콘크리트의 시공에서 콘크리트의 온도를 높이기 위하여 가열해서는 안되는 재료는?

- ① 시멘트                      ② 물  
③ 잔골재                    ④ 굵은골재

6. 콘크리트 시공시 습윤양생을 할 경우 보통포틀랜드 시멘트를 사용했다면 습윤상태로 보호해야 할 표준기간은?

- ① 3 일                      ② 5 일  
③ 7 일                      ④ 28 일

7. 블레인 공기투과장치가 사용되는 시험은?

- ① 시멘트의 응결시간 측정  
② 시멘트의 비중 측정  
③ 시멘트의 분말도 측정  
④ 콘크리트의 공기량 측정

8. 압축강도에 의해 콘크리트 품질관리를 할 경우에 대해 설명한 것 중 잘못된 것은?

- ① 일반적인 경우 조기재령의 압축강도에 의한다.  
② 압축강도의 1회 시험값은 동일배치에서 취한 공시체 3개에 대한 평균값으로 한다.  
③ 시험값에 의해 품질을 관리할 경우 관리도 및 산포도 곡선을 이용하는 것이 좋다.  
④ 시험용 시료채취 시기 및 횟수는 하루에 치는 콘크리트마다 적어도 1회, 또는 연속하여 치는 콘크리트의 20~150m<sup>3</sup>마다 1회로 한다.

9. 콘크리트의 내구성을 결정 짓는 요인 중 외적 원인에 의한 것은?

- ① 알칼리 골재반응              ② 체적 변화  
③ 투수성                      ④ 동결 융해

10. 다음은 서중 콘크리트의 관리에 주의할 사항이다. 이중 적당하지 않은 것은?

- ① 콘크리트 타설온도는 40℃이하로 유지한다.  
② 비빈 콘크리트는 1.5시간 이내로 운반 타설한다.  
③ 타설 후 적어도 24시간은 노출면을 습윤상태로 유지한다.  
④ 기온이 높고 습도가 낮을 때에는 증발, 건조가 빨라지므로 균열방지에 주의한다.

11. 콘크리트 품질관리중 매우 중요한 사항이 양생관리이다. 주의할 사항중 틀린 것은?

- ① 양생효과는 장기강도에 영향을 끼치므로 28일 이후의 양생에 주의해야 한다.  
② 수밀성 콘크리트의 습윤양생 기간은 가능한 한 길게 할 필요가 있다.  
③ 콘크리트를 타설 후 급격히 온도가 상승할 경우 콘크리트가 건조하지 않도록 주의한다.  
④ 콘크리트를 타설 후 경화를 시작하기까지 일광의 직사를 피해야 한다.

12. 시멘트모르타의 압축강도시험을 실시하기 위해 공시체 제작시에 필요한 시멘트와 표준사(모래)의 중량배합비율은 한국산업규격에 얼마로 규정되어 있는가?

- ① 1:2.35                      ② 1:2.45  
③ 1:2.50                      ④ 1:2.55

13. 잔골재의 절대용적 290ℓ, 굵은골재의 절대용적 510ℓ 인 콘크리트의 잔골재율은 얼마인가?

- ① 29.0%                      ② 30.46%  
③ 36.25%                    ④ 56.86%

14. 무근 콘크리트 배합설계시 단면이 큰 경우 슬럼프의 표준값으로 맞는 것은?

- ① 3 ~ 8 cm                      ② 4 ~ 13 cm  
③ 10 ~ 15 cm                  ④ 15 ~ 18 cm

15. 레디믹스트콘크리트에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 레디믹스트콘크리트의 종류는 보통콘크리트, 경량콘크리트로 구분된다.  
② 호칭강도는 강도시험시 재령 28일에서의 배합강도를 의미하는 것이다.  
③ 강도시험을 한 경우 1회의 시험결과는 지정된 호칭강도의 85%이상이어야 한다.  
④ 염화물함유량의 한도는 염소이온량으로서 0.30kg/m<sup>3</sup>이하로 해야 한다.

16. 굳지않은 콘크리트의 성질을 나타내는 용어중 옳은 것은?

- ① 반죽질기(consistency)란 수량의 다소에 따른 반죽의 되고 진 정도를 말한다.  
② 피니셔빌리티(finishability)란 반죽질기에 따른 작업의 난이도 및 재료분리에 저항하는 정도를 나타낸다.  
③ 성형성(plasticity)이란 골재의 최대치수, 잔골재율, 잔골

재의 입도, 반죽질기에 따르는 마무리하기 쉬운 정도를 나타낸다.

- ④ 워커빌리티(workability)란 거푸집에 쉽게 다져 넣을 수 있고, 거푸집을 제거하면 천천히 형상이 변하기는 하지만 허물어지거나, 재료가 분리하지 않는 정도를 나타낸다.

17. 콘크리트의 장기거동을 지배하는 주요 현상인 크리프(creep)에 대하여 옳게 설명한 것은?

- ① 변형이 일정할 때 응력이 감소하는 현상이다.  
 ② 하중이 제거되어도 크리프변형률은 회복되지 않는다.  
 ③ 온도가 높을수록 습도가 낮을수록 크리프변형은 커진다.  
 ④ 재하시의 콘크리트 재령이 클수록 크리프가 많이 발생한다.

18. 그림과 같이 양단이 구속된 철근콘크리트 부재에서 콘크리트의 건조수축이 발생할 경우 철근 및 콘크리트에 일어나는 응력을 바르게 나타낸 것은?



- ① 철근-인장응력, 콘크리트 - 압축응력  
 ② 철근-압축응력, 콘크리트 - 인장응력  
 ③ 철근-응력발생 없음, 콘크리트 - 인장응력  
 ④ 철근-압축응력, 콘크리트 - 응력발생 없음

19. 소정의 안전도를 확보하기 위하여 프리텐션 방식의 PS 콘크리트에서 프리스트레싱을 할 때의 콘크리트 압축강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 240 kgf/cm<sup>2</sup>      ② 270 kgf/cm<sup>2</sup>  
 ③ 300 kgf/cm<sup>2</sup>      ④ 350 kgf/cm<sup>2</sup>

20. 콘크리트 시방배합 설계 결과, 굵은 골재량이 1000kgf/m<sup>3</sup>이며, 잔골재량이 700kgf/m<sup>3</sup> 이었다. 이 배합을 골재의 입도에 대한 보정을 수행한 결과, 굵은골재량이 1100kgf/m<sup>3</sup>으로 바뀌었다. 이때 보정된 잔골재량은 얼마인가?

- ① 600 kgf/m<sup>3</sup>      ② 640 kgf/m<sup>3</sup>  
 ③ 660 kgf/m<sup>3</sup>      ④ 700 kgf/m<sup>3</sup>

2과목 : 건설재료 및 시험

21. 잔골재와 굵은골재의 조립율이 각각 2.5, 7.5이고 혼합비율이 1:1.5인 혼합 골재의 조립율(FM)은?

- ① 13.8      ② 10.0  
 ③ 5.5      ④ 3.0

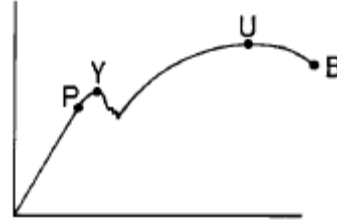
22. AE제를 사용한 콘크리트에 나타나는 성질로서 다음중 옳은 것은?

- ① 철근과의 부착강도가 크다.  
 ② 응결경화시 발열량이 크다.  
 ③ 단위수량이 크다.  
 ④ 수밀성이 크다.

23. 합판의 제조방법 중에서 넓은 폭의 합판이 얻어지며 낭비가 없고 가장 널리 사용되는 것은?

- ① 로타리 베니어(rotary cut veneer)  
 ② 슬라이드 베니어(sliced veneer)  
 ③ 소드 베니어(sawed veneer)  
 ④ 플라이우드 베니어(plywood veneer)

24. 그림과 같은 강(鋼)의 응력-변형 곡선에서 항복점은?



- ① P      ② Y  
 ③ U      ④ B

25. 시멘트 원료인 점토중의 산화철을 제거하거나 대용원료를 사용하여 제조하며, 또한 소성연료로 석탄대신 중유를 사용하여 제조하는 시멘트는?

- ① 고로 시멘트  
 ② 백색 포틀랜드 시멘트  
 ③ 조강 포틀랜드 시멘트  
 ④ 중용열 포틀랜드 시멘트

26. 건설공사 품질시험기준중 흙댐의 중심점토의 시험방법에 포함되지 않는 것은?

- ① 함수량시험      ② 다짐시험  
 ③ 현장밀도시험      ④ 평판재하시험

27. 시멘트 모르타의 압축강도시험에서 시멘트량이 240gf일때 표준사의 중량은?

- ① 480gf      ② 524gf  
 ③ 588gf      ④ 600gf

28. 다음중 천연석유가 지층의 갈라진 틈사이에 삼입(滲入)한 후 지열이나 공기등의 작용으로 오랜 세월 사이에 그내부에 중합, 축합 반응을 일으켜서 생긴 것은 어느것인가?

- ① 아스팔타이트      ② 레이크아스팔트  
 ③ 록크아스팔트      ④ 샌드아스팔트

29. 폭약에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 다이내마이트의 주성분은 니트로글리세린이다.  
 ② T.N.T는 도화선만으로 폭발시킬 수 없다.  
 ③ 도화선의 심약으로 주로 흑색 화약을 사용한다.  
 ④ 흑색 화약의 주성분은 황산염이다.

30. 다음 중 골재의 단위용적중량 시험방법으로 사용하지 않는 것은?

- ① 봉다짐 시험방법  
 ② 지깅(Jigging) 시험방법  
 ③ 삽(Shovel) 시험방법  
 ④ 길모어(Gillmore) 시험방법

31. 다음중에서 폭약으로 칼릿(carlit)의 사용이 부적당한 곳은?

- ① 채석장에서 큰 석재의 채취용

- ② 경질토사의 절취용  
 ㉓ 터널공사의 발파용  
 ④ 암석의 절취 또는 제거용
32. 다음 중에서 그라우트(grout)용 혼화제로서 필요한 성질에 해당하지 않는 것은?  
 ① 재료의 분리가 일어나지 않아야 한다.  
 ② 단위수량이 작고 불리딩이 작아야 한다.  
 ③ 주입이 쉬워야하며 공기를 연행시켜야 한다.  
 ㉑ 그라우트를 수축시키는 성질이 있어야 한다.
33. 다음 설명중 플라스틱 재료의 일반적 성질이 아닌 것은?  
 ① 소성, 가공성이 좋다.  
 ② 전기 절연성이 크다.  
 ㉓ 접착력이 작으며 전성이 있다.  
 ④ 내산성과 내알칼리성이 있다.
34. 어떤 시멘트의 비중을 측정하기 위해 르샤틀리에 비중병에 목부분의 0.5 눈금까지 광유를 넣고 다음 시멘트 64.0g을 넣고 기포를 제거한 다음 눈금을 읽으니 20.8 이었다. 이 시멘트의 비중은?  
 ① 3.01                      ② 3.08  
 ㉓ 3.15                      ④ 3.21
35. 건설공사 품질시험기준중 노체의 현장밀도 시험은 몇 m<sup>3</sup>마다 성토 다짐시 하여야 하는가?  
 ① 1000m<sup>3</sup>                      ㉓ 2000m<sup>3</sup>  
 ③ 3000m<sup>3</sup>                      ④ 4000m<sup>3</sup>
36. 커트백 아스팔트 중 중유로 용해시켜 먼지막기용이나 표면 처리 일부에 쓰이고 침투성이나 혼합성은 가장 좋지만 작업 효율이 떨어지는 것은?  
 ① PC                      ② RC  
 ③ MC                      ㉑ SC
37. 잔골재의 절대건조상태의 중량이 250gf, 공기중 건조상태의 중량이 260gf, 표면건조포화상태의 중량이 280gf, 습윤상태의 중량이 300gf일 때 흡수율과 표면수율은 각각 얼마인가?  
 ㉑ 흡수율=12 %, 표면수율=7.1 %  
 ② 흡수율=7.7 %, 표면수율=15.4 %  
 ③ 흡수율=12 %, 표면수율=15.4 %  
 ④ 흡수율=7.7 %, 표면수율=7.1 %
38. 아스팔트 침입도 시험에 관한 다음 설명중 틀린 것은?  
 ① 시료는 액상이 될때까지 가열한다.  
 ② 침입도 항온수조의 온도는 25℃가 표준이다.  
 ㉓ 침의 관입량은 1mm단위로 나타낸 값을 침입도 1로 한다.  
 ④ 사람과 장치가 같은 경우는 2회의 시험결과와 두평균치의 차가 4%를 넘으면 안된다.
39. 다음 석재 중 압축강도가 가장 큰 것은?  
 ① 사암                      ㉓ 화강암  
 ③ 사문암                      ④ 응회암
40. 콘크리트용 화학혼화제에 대한 일반적인 성질 중 틀린 것은?

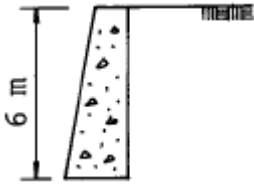
- ① AE제에 의해서 콘크리트의 연행공기량이 증가하면 압축 강도, 휨강도 및 탄성계수 모두 저하한다.  
 ② AE제에 의한 연행공기량은 일반적으로 4~7% 정도가 표준이며 워커빌리티 개선효과가 있다.  
 ㉓ 응결촉진제는 시멘트의 분산작용을 도와 단위수량을 감소시켜 압축강도를 증가시키는 효과가 있다.  
 ④ 콘크리트의 응결을 촉진시키기 위해서는 염화칼슘이 많이 사용되지만 철근부식을 촉진시킬 위험이 있다.

### 3과목 : 건설시공학

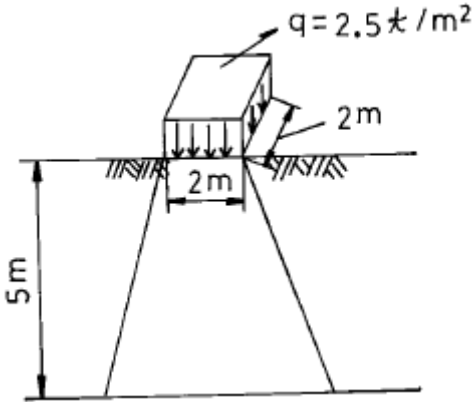
41. 용수, 배수, 운하등 성질이 다른 수로가 교차하지만 합류 시킬 수 없을 때 또는 수로교로서는 안될 때 일반적으로 사용되는 관거는?  
 ① 함거                      ② 관암거  
 ③ 다공관거                      ㉑ 사이편관거
42. 발파에 의한 암석의 굴착방법중 빈구멍을 자유면으로 하여 평행폭파를 하는 것으로 버력의 비산거리가 짧고 좁은 도강에서의 긴 구멍의 발파에 편리한 방법은?  
 ㉑ 번컷                      ② 뱅치컷  
 ③ 스윙컷                      ④ 피라미드컷
43. 건설기계 규격의 일반적인 표현 방법으로 옳은 것은?  
 ① 불도저 - 토공판(blade)의 길이(m)  
 ㉓ 트랙터 쇼벨 - 버킷용량(m<sup>3</sup>)  
 ③ 모우터그레이더 - 최대견인력(t)  
 ④ 모우터스크레이퍼 - 중량(t)
44. F.C.M공법의 구조형식에 따른 분류에서 연속보형식의 특징으로 옳지 않은 것은?  
 ㉑ 상하부가 일체이므로 교차장치가 필요없다.  
 ② 주행성이 양호하다.  
 ③ 장기처짐의 우려가 크지 않다.  
 ④ 교각과 상부거더를 분리하고 중앙부가 강결되어 있다.
45. 공사관리의 진행 방법 순서로 옳은 것은?  
 ① 통제 - 실시 - 계획    ② 실시 - 계획 - 통제  
 ㉓ 계획 - 실시 - 통제    ④ 통제 - 계획 - 실시
46. 포장의 유지보수 공법에서 아스팔트 포장의 부분적 균열, 포트홀(pothole)등의 파손부를 포장재로 채우는 응급적인 처리방법을 무엇이라 하는가?  
 ① 표면처리                      ㉓ 패칭(Patching)  
 ③ 덧씌우기(Overlay)    ④ 절삭재포장
47. 보통 흙을 재료로 하여 850m<sup>3</sup>의 성토를 할 경우 굴착해야 할 토량은 얼마인가? (단, L = 1.25, C= 0.85)  
 ① 1,250m<sup>3</sup>                      ② 680m<sup>3</sup>  
 ㉓ 1,000m<sup>3</sup>                      ④ 578m<sup>3</sup>
48. 연약지반 개량공법 중 동결공법의 특징으로 옳지 않은 것은?  
 ① 모든 토질에 적용할 수 있다.  
 ② 차수성이 양호한 공법이다.  
 ㉓ 공사비가 저렴한 공법이다.

- ④ 화학적 물질이 많을때에는 동결이 잘 되지 않는다.
49. 무근 콘크리트나 벽돌 쌓기 형식으로 시공하는 옹벽은?  
 ① L 형 옹벽                      ② 역T 형 옹벽  
 ③ 부벽식 옹벽                    ④ 중력식 옹벽
50. 콘크리트 포장의 미끄럼 저항성을 크게하기 위하여 실시하는 표면 마무리는?  
 ① 초벌마무리                    ② 거친면마무리  
 ③ 평탄마무리                    ④ 간이마무리
51. 토질이 점성토이거나, 아스팔트 포장의 끝손질등에 다음의 어떤 다짐기계가 가장 유리한가?  
 ① 타이어 로울러                ② 마캐덤 로울러  
 ③ 진동 로울러                   ④ 탠덤 로울러
52. 다음 중 강말뚝의 특징에 해당되지 않는 것은?  
 ① 이음하기가 쉽다.            ② 수평 저항력이 크다.  
 ③ 타입이 용이하다.            ④ 잘 부식되지 않는다.
53. 성토공법 중 공사중에 압축이 적어 완성 후 침하가 크지만 공사속도가 빨라 도로 및 철도의 낮은 성토에 많이 사용하는 공법은?  
 ① 수평층쌓기                    ② 전방층쌓기  
 ③ 물다짐공법                   ④ 비계층쌓기
54. 댐축조 공사에서 하폭이 넓고 유량이 비교적 많은 경우에 하천의 일부를 막아서 시공하는 유수전환 방식은?  
 ① 가배수 터널 방식            ② 반하천 체절공  
 ③ 가배수로 개거 방식        ④ 셀(cell)형 물막이
55. 록 볼트(Rock bolt)에 관한 설명중 옳지 않은 것은?  
 ① 록 볼트는 이완된 암석 상호간을 보강, 일체적 구조체로서의 작용을 한다.  
 ② 록 볼트는 인장강도가 작고 신장율이 작아야 한다.  
 ③ 록 볼트는 발파 후 가능한 빠른 시기에 시공한다.  
 ④ 록 볼트의 방향은 터널 방향에 직각으로 시공하는 것을 원칙으로 한다.
56. 연약점토 지반 굴착시 배면토의 중량이 굴착저면의 극한 지지력을 초과하여 굴착저면이 팽창하여 부풀어 오르는 현상이 무엇인가?  
 ① 보일링(Boiling)현상                      ② 히빙(Heaving)현상  
 ③ 액화(Liquefaction)현상                      ④ 파이핑(Piping)현상
57. 비용경사의 수식으로 옳은 것은?  
 ① (특급비용-정상비용)/(정상공기-특급공기)  
 ② (정상비용-특급비용)/(정상공기-특급공기)  
 ③ (정상공기-특급공기)/(특급비용-정상비용)  
 ④ (특급공기-정상공기)/(정상비용-특급비용)
58. Sand drain 공법의 주된 목적은?  
 ① 압밀침하 촉진                ② 투수계수 감소  
 ③ 공극수압 증대                ④ 기초 지지력 증대
59. 지하밀과 같이 지반보다 낮은 곳의 흙을 굴착하여 적재하기

위한 적당한 기계가 아닌 것은?

- ① 백호우                      ② 크래셀  
 ③ 드레그라인                ④ 트랙터 쇼벨
60. 댐 등의 대규모 매스콘크리트 타설시 유의사항이 아닌 것은?  
 ① 단위 시멘트량을 증가시킨다.  
 ② 수화열이 낮은 중용열 시멘트를 사용한다.  
 ③ 1회 타설 높이는 0.75~2m 정도가 표준이다.  
 ④ 거푸집은 가능한 한 빨리 제거하여 방열시킨다.
- 4과목 : 토질 및 기초
61. 그림에서 주동토압의 크기를 구한 값은? (단, 흙의 단위중량은  $1.8\text{t/m}^3$ 이고 내부마찰각은  $30^\circ$  이다.)
- 
- ①  $3.6\text{t/m}^2$                       ②  $10.8\text{t/m}$   
 ③  $10.8\text{t/m}^2$                       ④  $3.6\text{t/m}$
62. 분할법에 의한 사면안정해석시에 제일 먼저 결정되어야 할 사항은?  
 ① 분할세편의 중량                ② 활동면상의 마찰력  
 ③ 가상활동면                    ④ 각 세편의 공극수압
63. 모래치환법에 의한 흙의 현장단위 체적중량 시험에서 모래를 사용하는 목적은 무엇을 알기 위해서인가?  
 ① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량  
 ② 시험구멍의 체적  
 ③ 시험구멍에서 파낸 흙의 함수상태  
 ④ 시험구멍의 밑면의 지지력
64. 모래층에 널 말뚝을 사용하여 물 막이를 한 곳이 있다. 분사 현상이 일어나지 않도록 하기 위하여 취한 조치중 틀린 것은?  
 ① 널말뚝을 더 깊게 박는다.  
 ② 모래의 포화단위 중량이 작은 것으로 바꾼다.  
 ③ 모래를 조밀하게 다진다.  
 ④ 상류측과 하류측의 수위차를 줄인다.
65. 지표면에 20t의 집중하중이 작용하는 경우, 깊이 4m 하중 작용 위치에서 2m 떨어진 점의 연직응력을 Boussinesq의 식으로 구한 값은? (단, 영향치는 0.2733임)  
 ①  $0.25\text{t/m}^2$                       ②  $0.40\text{t/m}^2$   
 ③  $0.56\text{t/m}^2$                       ④  $0.34\text{t/m}^2$
66. 어떤 점토시료를 일축압축 시험한 결과 수평면과 파괴면이 이루는 각이  $48^\circ$ 였다. 점토시료의 내부마찰각은?  
 ①  $3^\circ$                               ②  $18^\circ$   
 ③  $30^\circ$                               ④  $6^\circ$

67. 그림과 같이  $2\text{m} \times 2\text{m}$ 되는 기초에  $2.5\text{t}/\text{m}^2$ 의 등분포하중이 작용한다. 깊이 5m되는 지점에서 이 하중에 의해 일어나는 연직응력( $\Delta P$ )를 2:1분포법으로 구한값은?



- ①  $0.816\text{t}/\text{m}^2$       ②  $0.178\text{t}/\text{m}^2$   
 ③  $0.402\text{t}/\text{m}^2$       ④  $0.204\text{t}/\text{m}^2$
68. 흙속의 물이 얼어서 빙층(ice lens)이 형성되기 때문에 지표면이 떠오르는 현상은?  
 ① 연화현상      ② 다이라턴시(Dilatancy)  
 ③ 동상현상      ④ 분사현상
69. 흐트러지지 않은 100% 포화된 시료의 체적이  $20.5\text{cm}^3$ 이고 무게는  $33.2\text{g}$ 이었다. 이 시료를 노건조 시킨 후 무게는  $22.6\text{g}$ 이었다. 간극비는?  
 ① 1.07      ② 1.52  
 ③ 2.14      ④ 2.63
70. 어느 지반에  $30\text{cm} \times 30\text{cm}$  재하판을 이용하여 평판 재하시험을 한 결과 항복하중이 7t, 극한 하중이 15t이었다. 이 지반의 허용 지지력은 다음 중 어느 것인가?  
 ①  $25.9\text{t}/\text{m}^2$       ②  $38.9\text{t}/\text{m}^2$   
 ③  $55.6\text{t}/\text{m}^2$       ④  $83.4\text{t}/\text{m}^2$
71. C.B.R 시험에 있어서 관입량 2.5mm 에 해당하는 표준하중 강도는?  
 ①  $70 \text{ kg}/\text{cm}^2$       ②  $105 \text{ kg}/\text{cm}^2$   
 ③  $132 \text{ kg}/\text{cm}^2$       ④  $162 \text{ kg}/\text{cm}^2$
72. 암석시편을 얻기위하여 시추조사를 실시하여 1.5m를 굴진하였다. 회수된 암석시편의 길이가 0.8m이며 그중 길이 10cm이상되는 시편길이의 합이 0.5m라고 할 때 이 암석시편의 회수율(rock recovery)은?  
 ① 47%      ② 53%  
 ③ 33%      ④ 67%
73. 다음 중 흙의 지지력과 직접적인 관계가 없는 시험은?  
 ① 평판재하시험      ② C.B.R시험  
 ③ 표준관입시험      ④ 변수위투수시험
74. 포화점토의 일축압축 시험 결과 자연상태 점토의 일축압축 강도와 흐트러진 상태의 일축압축 강도가 각각  $1.8\text{kg}/\text{cm}^2$ ,  $0.4\text{kg}/\text{cm}^2$ 였다. 이 점토의 예민비는?  
 ① 0.72      ② 0.22  
 ③ 4.5      ④ 6.4

75. 지표에 하중을 가하면 침하 현상이 일어나고 하중이 제거되면 원상태로 되돌아가는 침하를 무엇이라고 말하는가?  
 ① 소성침하      ② 압밀침하  
 ③ 압축침하      ④ 탄성침하
76. 어떤 시료에 대하여 일축압축 강도 시험을 실시한 결과 파괴강도가  $3\text{t}/\text{m}^2$  이었다. 이 흙의 점착력은? (단,  $\phi = 0^\circ$  인 점성토이다.)  
 ①  $1.0 \text{ t}/\text{m}^2$       ②  $1.5 \text{ t}/\text{m}^2$   
 ③  $2.0 \text{ t}/\text{m}^2$       ④  $2.5 \text{ t}/\text{m}^2$
77. 표준관입시험(S.P.T) 결과 N치가 25이었고, 그때 채취한 교란시료로 입도시험을 한 결과 입자가 동글고, 입도분포가 불량할때 Dunham공식에 의해서 구한 내부 마찰각은?  
 ① 약  $40^\circ$       ② 약  $42^\circ$   
 ③ 약  $32^\circ$       ④ 약  $37^\circ$
78. 말뚝의 지지력에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?  
 ① 말뚝 선단부의 지지력과 말뚝 주변 마찰력의 합이 말뚝의 지지력이 된다.  
 ② 말뚝의 지지력을 추정하는데는 재하시험, 동역학적 지지력 공식, 정역학적 지지력 공식 등이 있다.  
 ③ 동역학적 지지력 공식은 정적인 지지력을 동적인 관입저항에서 구하는 공식이다.  
 ④ 무리말뚝은 외말뚝보다 각개의 말뚝이 발휘하는 지지력이 크다.
79. 어느 모래층의 공극율이 40%, 비중이 2.65이다. 이 모래의 한계 동수 경사는?  
 ① 0.62      ② 0.75  
 ③ 0.99      ④ 1.62
80. 다음중 직접 기초라고 할수없는 기초는?  
 ① 독립기초      ② 복합기초  
 ③ 전면기초      ④ 말뚝기초

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ④  | ④  | ①  | ①  | ②  | ③  | ③  | ④  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ③  | ②  | ②  | ①  | ③  | ③  | ③  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ④  | ①  | ②  | ②  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ④  | ①  | ③  | ②  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ②  | ③  | ③  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ④  | ②  | ②  | ②  | ②  | ①  | ①  | ④  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ③  | ①  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ④  | ②  | ③  | ④  | ③  | ④  |